

LAPORAN TUGAS PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Aplikasi Manajemen Tugas Kuliah

(Todo List with Countdown)

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah

Pemrograman Berorientasi Objek (OOP)



Disusun Oleh :

Kelompok 5

KELAS 4ITB1

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYAGAMA

LUMAJANG

2025/2026

1. Latar Belakang

Di era digital yang semakin cepat, pengelolaan waktu dan tugas menjadi tantangan nyata bagi mahasiswa. Banyak tugas kuliah yang memiliki tenggat waktu berbeda, sehingga diperlukan alat bantu yang mampu mengingatkan dan memvisualisasikan sisa waktu secara langsung.

Aplikasi Todo List with Countdown hadir sebagai solusi berbasis desktop yang dibangun menggunakan Java Swing. Aplikasi ini dirancang dengan menerapkan empat pilar Pemrograman Berorientasi Objek (OOP): Encapsulation, Abstraction, Inheritance, dan Polymorphism. Pada versi terbaru, aplikasi diperkaya dengan fitur Catatan per tugas, tombol Edit langsung di kartu tugas, dan interaksi checkbox yang lebih intuitif.

2. Arsitektur dan Struktur Kelas

Aplikasi terdiri dari empat kelas utama yang masing-masing memiliki tanggung jawab terpisah (Single Responsibility Principle):

Task: Model — merepresentasikan satu tugas beserta atributnya (id, deskripsi, catatan, deadline, status selesai).

TodoList: Repository/Logic — mengelola koleksi Task dan persistensi data ke berkas tasks.dat melalui Java Serialization.

TodoGUI: View/Controller — membangun antarmuka Swing, menangani event pengguna, dan menghubungkan aksi ke TodoList.

TodoApp: Entry Point — memuat aplikasi di Event Dispatch Thread (EDT) menggunakan SwingUtilities.invokeLater().

3. Pembahasan Kode per Blok

3.1 Kelas Task — Representasi Satu Tugas

Kelas Task mengimplementasikan antarmuka Serializable agar objeknya dapat disimpan ke berkas biner. Seluruh atribut bersifat private (Encapsulation) dan hanya dapat diakses melalui method getter dan setter yang terkontrol.

Atribut-atribut dalam kelas Task:

id: int — Identifikasi unik tugas, di-generate otomatis.

description: String — Nama/judul tugas.

notes: String — Catatan tambahan yang bersifat opsional.

deadline: LocalDateTime — Tenggat waktu tugas; null jika tidak ada.

completed: boolean — Status penyelesaian tugas.

Method `getTimeRemaining()` menghitung sisa waktu secara dinamis menggunakan `ChronoUnit.MINUTES.between()` dan memformat hasilnya dalam satuan hari, jam, dan menit yang mudah dibaca.

3.2 Kelas `ToDoList` — Penyimpanan dan Pengelolaan Data

Kelas `ToDoList` bertindak sebagai Repository yang menyembunyikan detail penyimpanan dari lapisan GUI (Abstraction). Kelas ini menyimpan daftar tugas dalam `List<Task>` dan mendukung operasi CRUD:

`addTask(description, notes, deadline)` — Menambah tugas baru.

`removeTask(id)` — Menghapus tugas berdasarkan ID.

`editTask(id, newDesc, newNotes, newDeadline)` — Memperbarui atribut tugas.

`toggleTask(id)` — Mengubah status selesai/belum selesai.

`getAllTasks()` — Mengembalikan salinan daftar tugas.

Persistensi data menggunakan `ObjectOutputStream` (simpan) dan `ObjectInputStream` (muat). Setiap perubahan langsung dipanggil `saveToFile()` untuk memastikan data tidak hilang saat aplikasi ditutup.

3.3 Kelas `ToDoGUI` — Tampilan dan Interaksi Pengguna

Kelas `ToDoGUI` membangun seluruh antarmuka menggunakan Java Swing. Komponen utama yang digunakan:

`JFrame` — Jendela utama aplikasi.

`JList + DefaultListModel<Task>` — Daftar tugas dengan model data terpisah.

`TaskCellRenderer` (extends `JPanel`) — Renderer kustom untuk menampilkan setiap tugas sebagai kartu dengan tombol Edit di sisi kanan.

`JTextField` dan `JTextArea` — Input nama tugas dan catatan.

`JButton` (5 tombol) — Tambah, Tambah Deadline, Edit, Selesai, Hapus.

`JDialog` — Dialog untuk memilih deadline dan mengedit tugas.

`javax.swing.Timer` — Memperbarui jam dan countdown setiap 1 detik.

MouseListener pada JList mendeteksi area klik: klik di zona kanan ($> \text{lebar} - 65\text{px}$) memicu `showEditDialog()`, klik di zona kiri ($< 50\text{px}$) atau double-click memicu `toggleTask()`. `MouseMotionListener` mengubah kursor menjadi tangan saat melayang di atas tombol Edit.

3.4 Kelas TodoApp — Titik Masuk Program

Kelas `TodoApp` hanya berisi method `main()` yang memanggil `SwingUtilities.invokeLater(TodoGUI::new)`. Ini memastikan seluruh komponen Swing dibuat dan dimodifikasi di dalam Event Dispatch Thread (EDT), sesuai dengan model thread-safety Swing.

4. Penerapan Konsep OOP

4.1 Encapsulation

Semua atribut di kelas `Task` bersifat `private`. Akses dan modifikasi hanya dapat dilakukan melalui method publik (`getter/setter/update`). Ini mencegah perubahan data secara langsung dari luar kelas dan menjaga integritas data.

4.2 Abstraction

Kelas `TodoList` menyembunyikan detail implementasi penyimpanan (serialisasi Java) dari kelas `TodoGUI`. GUI hanya perlu memanggil `addTask()`, `editTask()`, dll., tanpa mengetahui bagaimana data disimpan ke disk.

4.3 Inheritance

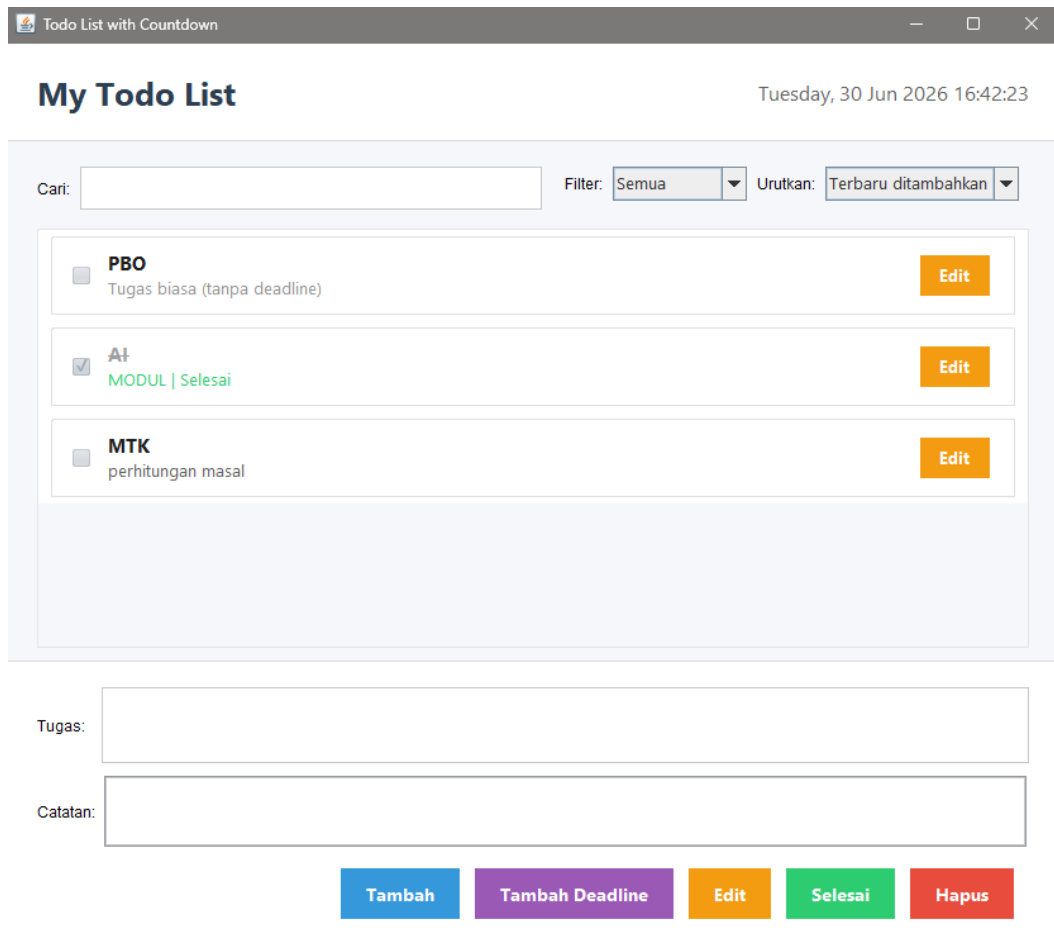
Kelas `TaskCellRenderer` extends `JPanel`. Dengan mewarisi `JPanel`, `renderer` mendapatkan seluruh kemampuan komponen Swing (`layout`, `paint`, `border`) dan dapat di-extend lebih lanjut jika diperlukan.

4.4 Polymorphism

`TaskCellRenderer` mengimplementasikan antarmuka `ListCellRenderer<Task>` dan meng-override method `getListCellRendererComponent()`. `JList` memanggil method ini secara polimorfis untuk setiap elemen daftar, tanpa perlu mengetahui implementasi konkret `renderer`-nya.

5. Fitur Aplikasi

Berikut adalah seluruh fitur yang tersedia dalam versi terbaru aplikasi:



Gambar 5.1 – Tampilan utama aplikasi dengan kartu tugas dan tombol Edit

Tambah tugas biasa (tanpa deadline) dengan nama dan catatan opsional.

Tambah tugas berdeadline melalui dialog pemilih tanggal dan jam.

Edit tugas: ubah nama, catatan, dan deadline melalui tombol Edit di kartu atau tombol Edit di panel bawah.

Toggle status selesai: klik checkbox, double-click, atau tombol Selesai.

Hapus tugas dengan konfirmasi dialog.

Hitung mundur real-time yang diperbarui setiap detik.

Penanda 'Terlambat' otomatis berwarna merah.

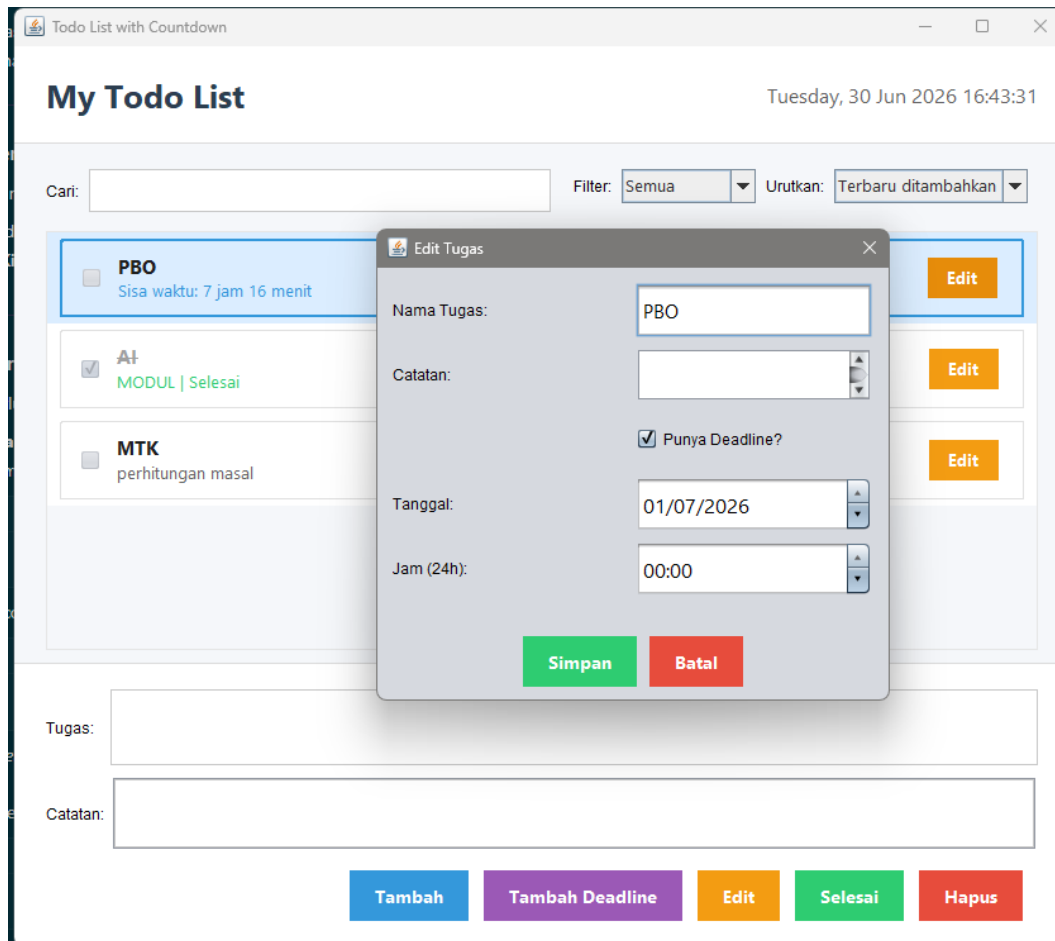
Live search berdasarkan nama tugas.

Filter: Semua, Belum selesai, Selesai, Terlambat.

Urutkan: Terbaru ditambahkan, Deadline terdekat, Abjad (A-Z).

Jam digital real-time di header.

Penyimpanan otomatis ke tasks.dat.



Gambar 5.2 – Dialog Edit Tugas dengan kolom Nama, Catatan, dan Deadline

6. Panduan Instalasi dan Menjalankan Aplikasi

6.1 Prasyarat

Java Development Kit (JDK) versi 11 atau lebih tinggi

Terminal / Command Prompt / PowerShell

File TodoApp.java

6.2 Langkah Menjalankan

Buka terminal dan pindah ke folder tempat TodoApp.java tersimpan.

Kompilasi: `javac`

`TodoApp.java`

(Jika Java belum di PATH: "D:\JAVA\bin\javac.exe" TodoApp.java)

Jalankan: `java TodoApp`

Jendela aplikasi akan terbuka.

7. Cara Penggunaan Aplikasi

7.1 Menambahkan Tugas Tanpa Deadline

Isi kotak 'Tugas' dengan nama tugas.

(Opsional) Isi kotak 'Catatan' dengan keterangan tambahan.

Klik tombol 'Tambah' atau tekan Enter.

7.2 Menambahkan Tugas dengan Deadline

Isi kotak 'Tugas' (dan opsional 'Catatan').

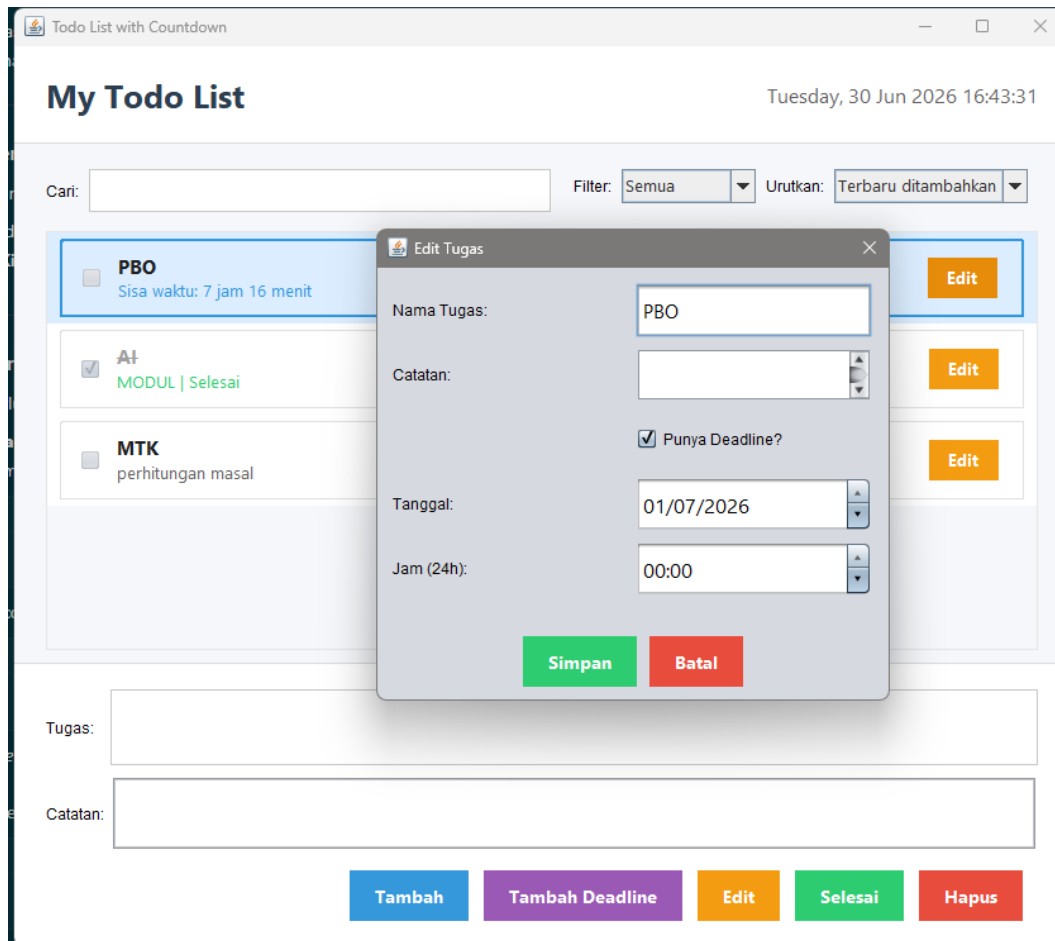
Klik tombol 'Tambah Deadline'.

Atur tanggal dan jam pada dialog, lalu klik OK.

7.3 Mengedit Tugas

Klik tombol oranye 'Edit' di sisi kanan kartu tugas (cara cepat), atau pilih tugas lalu klik tombol 'Edit' di panel bawah.

Pada dialog Edit Tugas, ubah Nama Tugas, Catatan, dan/atau Deadline, kemudian klik 'Simpan'.



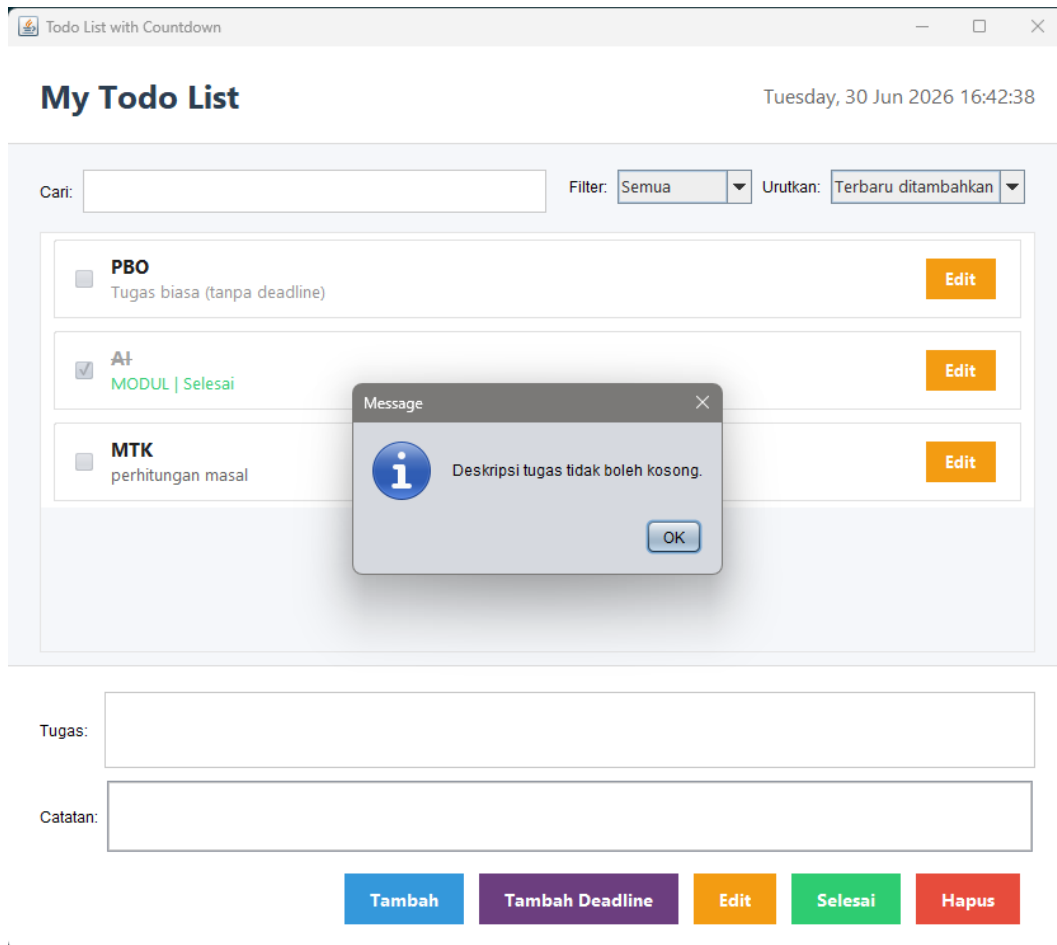
Gambar 7.1 – Dialog edit tugas

7.4 Menandai Tugas Selesai

Klik checkbox di sisi kiri kartu tugas.

Double-click pada kartu tugas.

Pilih tugas lalu klik tombol hijau 'Selesai'.



Gambar 7.2 – Tugas selesai ditandai dengan teks dicoret

7.5 Menghapus Tugas

Pilih kartu tugas yang akan dihapus.

Klik tombol merah 'Hapus' atau tekan Delete.

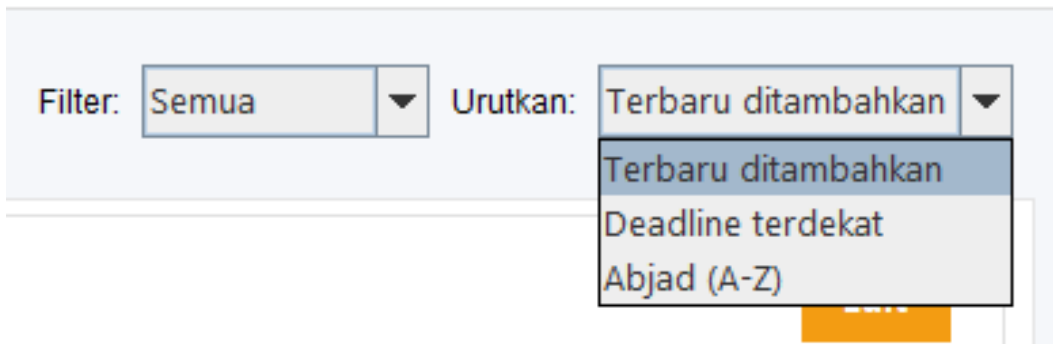
Konfirmasi penghapusan dengan klik 'Yes'.

7.6 Mencari, Memfilter, dan Mengurutkan Tugas

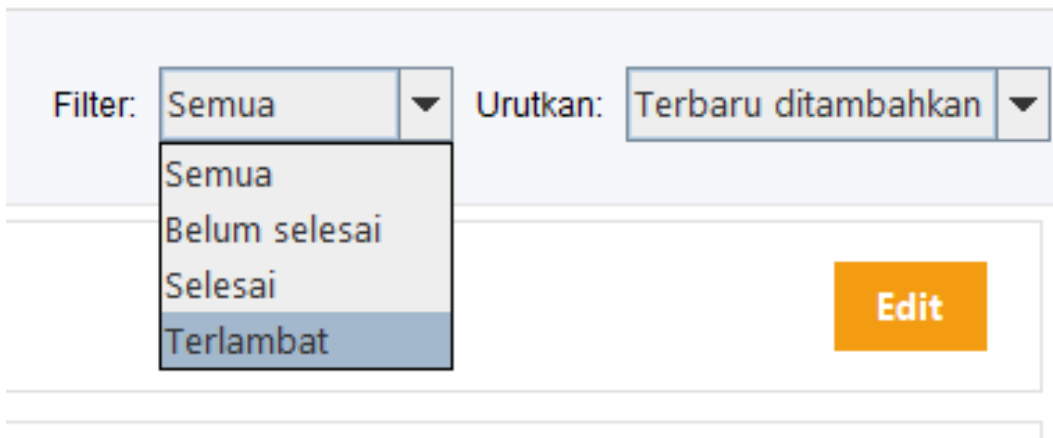
Ketik kata kunci di kotak 'Cari' untuk pencarian real-time.

Gunakan dropdown 'Filter': Semua, Belum selesai, Selesai, Terlambat.

Gunakan dropdown 'Urutkan': Terbaru ditambahkan, Deadline terdekat, Abjad (A-Z).



Gambar 7.3 – Dropdown Filter



Gambar 7.4 – Dropdown Urutkan

7.7 Jam Real-Time dan Keluar Aplikasi

Jam digital di header diperbarui setiap detik sebagai referensi waktu.

Tutup aplikasi melalui tombol close; data tersimpan otomatis.

8. Penutup

Aplikasi Todo List with Countdown telah berhasil dikembangkan sebagai implementasi nyata konsep Pemrograman Berorientasi Objek menggunakan Java Swing. Penerapan Encapsulation, Abstraction, Inheritance, dan Polymorphism memberikan struktur kode yang bersih, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan.

Pembaruan pada versi ini — berupa kolom Catatan, tombol Edit langsung di kartu, dan interaksi checkbox yang lebih intuitif — semakin memperkuat nilai guna aplikasi sebagai alat manajemen tugas kuliah yang produktif dan modern.

Kami berharap aplikasi ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk pengembangan lebih lanjut. Terima kasih.